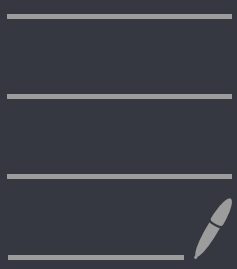
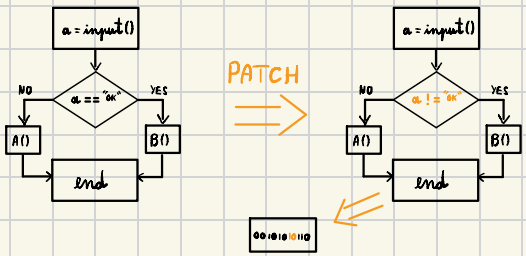
Patching



A cosa serve il patching

- Fixare file binary buggati
- Cambiare il comportamento dei file binary, quando non si ha il source code

ES:



Programmi da usare

- IDA Pro ← Costa molto, la versione gratis funziona male
- Binja ← Costa
- Ghidra ← Gratis, non funziona
- HEX Editor ← Gratis, buoni solo per cose semplici
- Radare 2 ← Gratis, buoni solo per cose semplici

HEX Editor Strategy

1) Fare una copia del file binario
2) Usare un dissassembler per cercare le istruzioni da patchare
3) Controllare gli HEX bytes e cercarli nel binary
4) Modificare i bytes e salvare
5) Eseguire il file binario patchato

Come trovare gli HEX Bytes nei file binary

- Metodo Semplice: copiare byte consecutivi dal disassembler HEX View intorno all'istruzione da patchare e cercarli nel binary tramite HEX Editor.
  Bisogna essere sicuri che sia Hex Editor che Disassembler usino le stesse impostazioni (Endian - type, # bytes raggruppati ...)

- Metodo Complicato: calcolare il Relative Virtual Address.

Radare 2 Strategy

1) Fare una copia del file binario
2) Aprire il binario in write mode
3) Avviare l'analisi
4) Cercare la funzione ricercata
5) Stampare la funzione decompilata
6) Capire cosa patchare
7) Recarsi all'indirizzo da patchare
8) Patchare usando la funzione "wa"
9) Double check with PDF

Operazioni più comuni

- Riempire con NOP
- invertire le branch condizionate (JE ↔ JNE)
- Rimuovere delle branch (NOP/JMP)
- Cambiare alcune costanti
- Aggiungere nuove funzioni